

Modul Praktikum I: Sensor dan Aktuator

Akuisisi Data Sensor dan Kendali Aktuator

1.1 Tujuan Praktikum

Berikut ini adalah tujuan praktikum pada Modul Praktikum 1:

1. Memahami konsep akuisisi data sensor pada perangkat IoT berbasis ESP32.
2. Memahami konsep dasar kendali aktuator (relay, motor servo, buzzer) menggunakan ESP32.
3. Mengimplementasikan pembacaan data sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22.
4. Mengimplementasikan kendali aktuator (relay) secara otomatis berdasarkan data sensor yang diperoleh.
5. Mampu menganalisis hubungan antara data sensor yang diakuisisi dengan respons aktuator pada sistem IoT.

1.2 Dasar Teori

Akuisisi data sensor dan kendali aktuator merupakan dua elemen fundamental dalam sistem IoT (Internet of Things). Akuisisi data sensor adalah proses pengambilan data dari lingkungan fisik (suhu, kelembaban, cahaya, jarak, dan lain-lain) melalui sensor, kemudian data tersebut diubah menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sebaliknya, kendali aktuator adalah proses di mana mikrokontroler memberikan perintah kepada perangkat keluaran (aktuator) seperti relay, motor, atau buzzer untuk melakukan suatu aksi fisik berdasarkan hasil pengolahan data sensor. Pada kegiatan pembelajaran ini, ESP32 akan digunakan sebagai unit pemroses yang membaca data dari sensor DHT22 (suhu dan kelembaban) dan mengendalikan aktuator berupa modul relay secara otomatis.

1.2.1 Jenis-jenis Sensor pada IoT

Berdasarkan jenis keluaran sinyalnya, sensor pada sistem IoT dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

a. Sensor Analog

Sensor jenis ini menghasilkan sinyal keluaran berupa tegangan yang bervariasi secara kontinu, yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler melalui pin ADC (Analog to Digital Converter). Contoh: LDR (sensor cahaya), sensor gas MQ series, dan potensiometer.

b. Sensor Digital

Sensor jenis ini menghasilkan data dalam bentuk sinyal digital (biner atau protokol komunikasi tertentu seperti 1-Wire, I2C) yang dapat langsung dibaca oleh mikrokontroler tanpa memerlukan konversi ADC. Contoh: sensor DHT22 (suhu dan kelembaban), sensor ultrasonik HC-SR04, dan sensor PIR.

1.2.2 Jenis-jenis Aktuator pada IoT

Aktuator merupakan perangkat yang mengubah sinyal elektrik dari mikrokontroler menjadi aksi fisik. Beberapa jenis aktuator yang umum digunakan pada sistem IoT antara lain:

a. Relay

Relay adalah saklar elektromekanis yang dikendalikan oleh sinyal digital dari mikrokontroler, umumnya digunakan untuk menghidupkan atau mematikan perangkat berdaya listrik lebih besar seperti kipas, lampu, atau pompa air.

b. Motor Servo

Motor servo adalah aktuator yang dapat diatur posisi sudut putarnya secara presisi menggunakan sinyal PWM (Pulse Width Modulation), umumnya digunakan pada aplikasi yang memerlukan gerakan mekanis terkontrol seperti membuka/menutup katup atau penggerak lengan robot sederhana.

c. Buzzer

Buzzer adalah aktuator yang menghasilkan bunyi sebagai indikator peringatan (alarm), umumnya diaktifkan ketika data sensor melewati ambang batas (threshold) tertentu.

1.2.3 Pustaka DHT.h

Pustaka DHT.h (DHT sensor library) digunakan untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22 atau DHT11. Beberapa fungsi yang sering digunakan antara lain:

- `dht.begin()` – menginisialisasi komunikasi dengan sensor DHT.
- `dht.readTemperature()` – membaca nilai suhu dalam satuan derajat Celsius.
- `dht.readHumidity()` – membaca nilai kelembaban relatif dalam satuan persen (%).
- `isnan(nilai)` – memeriksa apakah hasil pembacaan sensor valid (bukan Not a Number).

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Membuat semua program (source code) yang diperlukan untuk masing-masing percobaan (sertakan keterangan-keterangan penting pada source code menggunakan komentar); Jelaskan masing-masing baris atau bagian kode tersebut.
2. Menyiapkan rangkaian hardware untuk percobaan (sudah dirangkai, sehingga saat percobaan langsung menjalankan program yang telah dibuat). Sertakan pada tugas pendahuluan dalam bentuk foto yang juga menampilkan wajah Anda. (Dilakukan untuk masing-masing percobaan; Sebelum praktikum, cukup siapkan untuk percobaan pertama saja jika space pada breadboard terbatas)
3. Mempelajari datasheet sensor DHT22 dan modul relay yang akan digunakan pada praktikum.

1.4 Alat dan Bahan

- Board ESP32 DevKit (1 buah)
- Sensor DHT22 (1 buah)
- Modul Relay 1 channel (1 buah)
- LED (1 buah) sebagai simulasi beban aktuator, dan Resistor 220 Ohm (1 buah)

- Breadboard
- Kabel Jumper (secukupnya)
- Kabel USB (Micro-USB/USB-C sesuai board)
- Laptop/PC dengan Arduino IDE (sudah terpasang board manager ESP32 dan pustaka DHT sensor library)

1.5 Percobaan 1A: Akuisisi Data Sensor DHT22 (Suhu dan Kelembaban)

1.5.1 Tujuan

Memahami dan mengimplementasikan proses akuisisi data sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22 pada ESP32.

1.5.2 Spesifikasi yang Diharapkan

- 1) ESP32 berhasil membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22
- 2) Data suhu dan kelembaban ditampilkan pada Serial Monitor setiap 2 detik
- 3) Program dapat mendeteksi dan menampilkan peringatan apabila pembacaan sensor gagal (nilai NaN).
- 4) Tidak terjadi error saat proses kompilasi maupun pembacaan sensor

1.5.3 Langkah Percobaan

- 1) Persiapkan alat dan bahan
 - a. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin 1
 - b. Pastikan Arduino Uno terhubung dengan komputer
- 2) Program Percobaan

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4          // pin data DHT22 terhubung ke GPIO 4
#define DHTTYPE DHT22    // tipe sensor yang digunakan

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();           // inisialisasi sensor DHT22
  Serial.println("Memulai akuisisi data sensor DHT22...");
}

void loop() {
  // Membaca data kelembaban dan suhu
  float kelembaban = dht.readHumidity();
  float suhu       = dht.readTemperature();

  // Periksa apakah pembacaan berhasil
  if (isnan(kelembaban) || isnan(suhu)) {
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT22!");
  } else {
    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(suhu);
    Serial.print(" °C, Kelembaban: ");
    Serial.print(kelembaban);
    Serial.println(" %");
  }
}
```

```

    }

    delay(2000);    // jeda pembacaan setiap 2 detik
}

```

- 3) Simpan sketch dengan nama file modul1_akuisisi_sensor
- 4) Konfigurasi Rangkaian

Konfigurasi rangkaian sesuai pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Konfigurasi Rangkaian

No	Komponen	Pin ESP32
1	VCC DHT22	3.3V ESP32
2	DATA DHT22	GPIO 4
3	GND DHT22	GND

- 5) Compile dan upload program ke dalam ESP32 board. Buka Serial Monitor (baud rate 115200) dan amati hasil pembacaan sensor
- 6) Perhatikan dan berikan analisis pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum

1.5.4 Pertanyaan Praktikum:

- 1) Gambarkan diagram alur (flowchart) proses akuisisi data sensor DHT22 pada program di atas!
- 2) Apa fungsi dari perintah isnan() pada program tersebut?
- 3) Jelaskan mengapa diperlukan jeda (delay) minimal sekitar 2 detik antar pembacaan sensor DHT22!
- 4) Modifikasi program agar data suhu dan kelembaban dirata-ratakan dari 5 kali pembacaan sebelum ditampilkan, dan berikan penjelasan di setiap baris kode yang ditambahkan dalam bentuk README.md!

1.6 Percobaan 2A: Kendali Aktuator Relay Berdasarkan Data Sensor

1.6.1 Tujuan

Fokus percobaan adalah memahami dan mengimplementasikan kendali aktuator (relay) secara otomatis berdasarkan data suhu yang diakuisisi dari sensor DHT22.

1.6.2 Spesifikasi yang Diharapkan

- 1) Relay (disimulasikan dengan LED) menyala ketika suhu terbaca melebihi ambang batas (threshold) yang ditentukan
- 2) Relay mati kembali ketika suhu turun di bawah ambang batas
- 3) Serial Monitor menampilkan data suhu dan status aktuator (ON/OFF) secara bersamaan.
- 4) Pola menyala-mati aktuator berjalan konsisten sesuai kondisi suhu, tanpa error

1.6.3 Langkah Percobaan

1. Persiapkan alat dan bahan

Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin 1 dan 2. Pastikan rangkaian Percobaan 1A masih terpasang, kemudian tambahkan rangkaian relay/LED sesuai Tabel 2.1

2. Program Percobaan

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4          // pin data DHT22 terhubung ke GPIO 4
#define DHTTYPE DHT22
#define RELAYPIN 26       // pin kendali relay/LED indikator

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const float suhuThreshold = 30.0;    // ambang batas suhu (°C)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAYPIN, LOW);    // pastikan aktuator mati di
  awal
}

void loop() {
  float suhu = dht.readTemperature();

  if (isnan(suhu)) {
    Serial.println("Gagal membaca data sensor!");
  } else {
    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(suhu);
    Serial.print(" °C -> ");

    // Kendali aktuator berdasarkan hasil akuisisi data sensor
    if (suhu > suhuThreshold) {
      digitalWrite(RELAYPIN, HIGH);    // aktifkan relay/LED
      Serial.println("Aktuator: ON");
    } else {
      digitalWrite(RELAYPIN, LOW);    // matikan relay/LED
      Serial.println("Aktuator: OFF");
    }
  }
}
```

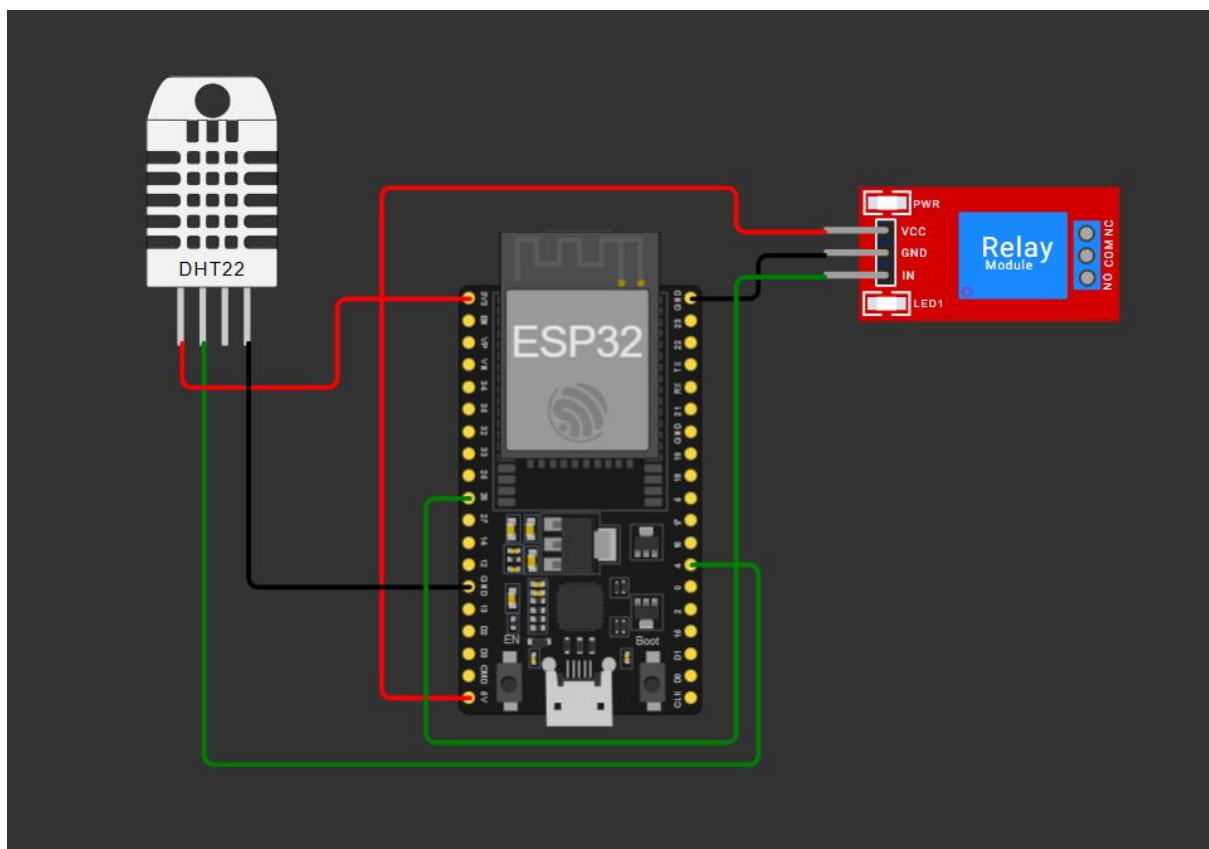
3. Simpan sketch dengan nama file modul1_kendali_aktuator

4. Konfigurasi Rangkaian

Membuat rangkaian yang menghubungkan DHT22 dan Relay sesuai pada Gambar 1.1 dengan konfigurasi pin sesuai pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Wiring Kabel Komponen dan Pin di Arduino

No	Komponen	Pin ESP32
1	IN Relay / Anoda LED	GPIO 26 (melalui resistor 220 Ohm jika LED)
2	VCC Relay	5V ESP32 (VIN)
3	GND Relay / Katoda LED	GND



Gambar 1.1. Rangkaian Untuk Kendali Aktuator

5. Compile dan upload program ke dalam ESP32 board. Buka Serial Monitor (baud rate 115200) dan amati perubahan status aktuator seiring perubahan suhu.
6. Untuk menguji kendali aktuator, dekatkan sumber panas (misalnya jari tangan atau korek api dari jarak aman) ke sensor DHT22 dan amati apakah aktuator berubah status sesuai threshold.
7. Perhatikan dan berikan analisis pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum.

1.6.4 Pertanyaan Praktikum

1. Mengapa diperlukan nilai ambang batas (threshold) dalam sistem kendali aktuator berbasis sensor?
2. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila nilai suhuThreshold diturunkan menjadi sangat rendah, misalnya 20.0!
3. Apa perbedaan antara kendali aktuator secara terus-menerus (kondisi tunggal) dengan kendali menggunakan histerisis (dua ambang batas)?
4. Modifikasi program agar menggunakan dua ambang batas (histerisis), misalnya aktuator menyala pada suhu di atas 30°C dan baru mati pada suhu di bawah 28°C, dan berikan penjelasan di setiap baris kode nya dalam bentuk README.md!

1.7 Pertanyaan Analisis

Jawablah pertanyaan berikut sebagai bahan dalam laporan praktikum pada Bagian Hasil dan Analisis

- 1) Uraikan hasil tugas pada praktikum yang telah dilakukan pada setiap percobaan!
- 2) Bagaimana pengaruh akurasi dan waktu tanggap (response time) sensor terhadap kecepatan reaksi aktuator pada sistem IoT?
- 3) Bagaimana cara kerja sistem dalam mengubah data sensor menjadi keputusan kendali aktuator (proses akuisisi hingga aktuasi)?
- 4) Bagaimana kombinasi antara akuisisi data sensor dan kendali aktuator dapat digunakan untuk membangun sistem IoT yang responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan, misalnya pada sistem smart farming atau smart home?

1.8 Mengakhiri Percobaan

Berikut hal yang perlu dilakukan setelah selesai praktikum:

1. Sebelum keluar dari ruang praktikum, pastikan meja dalam keadaan rapi.
2. Jangan lupa untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video serta diunggah lewat google drive dan sertakan tautan dokumentasi tersebut di Buku Catatan Praktikum.
3. Pastikan setelah selesai praktikum Buku Catatan Praktikum diselesaikan dan dikumpulkan pada room eLdiru sesuai dengan pertemuan modul maksimal 23.59 WIB di hari yang sama dengan pelaksanaan praktikum.
4. Kumpulkan kode program tugas tambahan pada setiap percobaan dalam repository github dengan format folder "Modul1 – Percobaan – Nama – NIM"